Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas

Tema 1. Introducción a la seguridad en redes

Índice

Esquema

Ideas clave

1.1. Introducción y objetivos

1.2. Aspectos avanzados de TCP/IP

1.3. Modelo de seguridad OSI

1.4. Ataques a la seguridad

1.5. Servicios y mecanismos de seguridad

1.6. Modelo de seguridad en redes

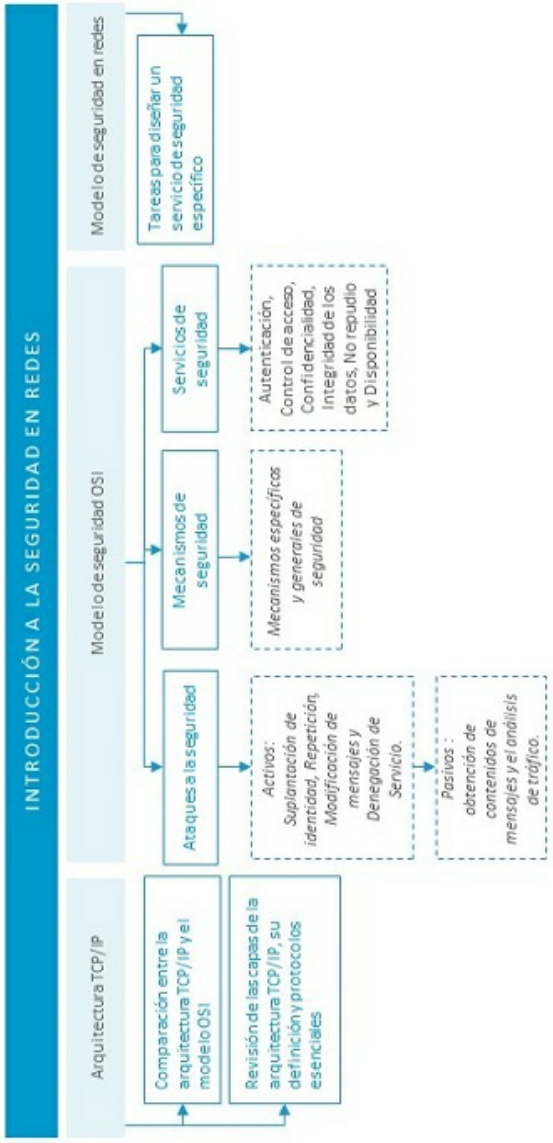
A fondo

Confidentiality, Integrity, and Availability of Computer Security

Clase de seguridad en redes básica en MIT OpenCourseWare

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.1. Introducción y objetivos

En esta asignatura trataremos los **aspectos de seguridad de las redes de ordenadores.** La gran mayoría de estas redes están basadas en la arquitectura de red denominada **TCP/IP.** Esta arquitectura determina cómo se realiza la comunicación entre las máquinas interconectadas y, por lo tanto, su conocimiento es fundamental para la oportuna comprensión de los mecanismos de protección pertinentes para alcanzar redes de ordenadores seguras.

Posteriormente se tratará la **recomendación X.800**, elaborada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Esta recomendación no es una especificación de implementación, sino una descripción de los servicios de seguridad básicos que pueden ser aplicados cuando es necesario proteger la comunicación entre sistemas. Asimismo, define en qué capa del Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) se puede aplicar cada servicio e incluye los mecanismos que pueden ser implementados para ofrecerlos.

La recomendación X.800 junto con el *Request for Comments* (RFC) 4949 permite realizar una clasificación de los **ataques a la seguridad** entre **ataques activos y ataques pasivos.** La principal diferencia entre estos ataques reside en la intervención o no intervención del atacante en el flujo de datos transmitido por la red.

Además, en este tema se realiza un breve resumen que recoge un **modelo para la seguridad de redes** y las principales tareas que deben realizarse a la hora de diseñar un servicio de seguridad específico. Gran parte del tema se centra en la descripción de los servicios y mecanismos de seguridad que se ajustan a este modelo.

En definitiva, este tema tiene como objetivo introducir al alumno en los fundamentos del modelo de seguridad OSI, así como en los conceptos de ataque, mecanismo y

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

servicio de seguridad que se tratan en este estándar internacional. Con la visión general de estos conceptos que proporciona el modelo OSI, se abordarán los distintos tipos de vulnerabilidades a las que están expuestas las redes de comunicaciones. Para ello, durante este tema se tratarán cuatro **puntos principales:**

- Recordatorio del modelo OSI y la arquitectura TCP/IP.
- Descripción del modelo de seguridad OSI.
- Los tipos de ataques a la seguridad.
- Definición de los servicios y mecanismos de seguridad.
- Modelo de seguridad.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.2. Aspectos avanzados de TCP/IP

TCP/IP tiene una estructura basada en capas fundamentada en el estándar de los protocolos de comunicaciones **Open Systems Interconnection** (OSI) que diseñó la Organización Internacional de Normalización (ISO — International Standard Organization).

El modelo TCP/IP describe una serie de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos para permitir que un conjunto de equipos puedan comunicarse a través de una red. TCP/IP provee conectividad de **extremo a extremo,** especificando la manera en que los datos deberán ser formateados, direccionados, transmitidos, encaminados y recibidos por el destinatario. El protocolo TCP/IP permite la interconexión de computadores de cualquier tamaño, fabricante o sistema operativo.

Los **protocolos de red normalmente se desarrollan en capas,** de manera que cada capa es la responsable de una parte de la comunicación. Una familia de protocolos, como TCP/IP, es el resultado de combinar distintos protocolos en las diferentes capas. TCP/IP consta de cuatro capas: capa física, capa de red, capa de transporte y capa de aplicación; frente a las siete capas que forman el modelo OSI, tal y como podemos ver en la siguiente imagen:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

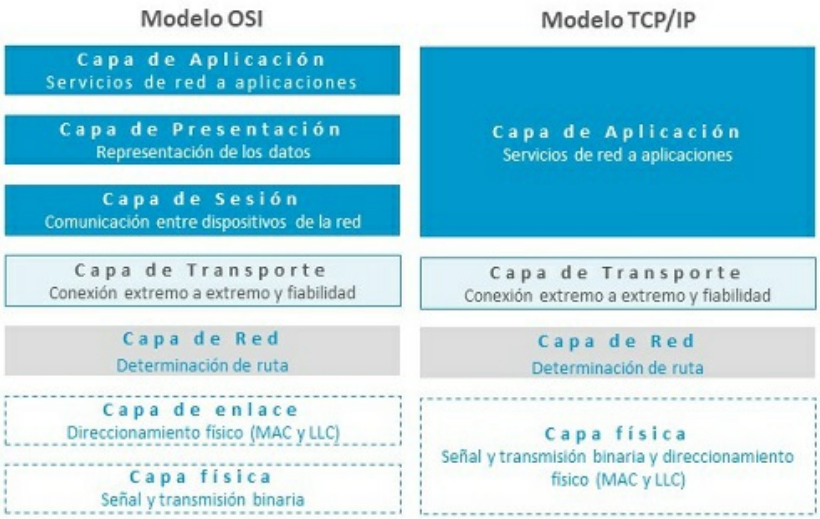


Figura 1. Comparativa del modelo OSI frente al modelo TCP/IP. Elaboración propia.

- **Capa física:** se corresponde con la capa de enlace y la capa física del modelo OSI. Normalmente incluye el ***driver* del dispositivo** en el sistema operativo y la correspondiente tarjeta de **interfaz de red** del ordenador. Ofrece los **recursos que permiten la transmisión** de los datos a través de la red. Ejemplos de protocolos que componen esta capa son: Ethernet (IEEE 802.3), Wifi (IEEE 802.11), *Address Resolution Protocole* (ARP) o *Reverse Address Resolution Protocol* (RARP).

- **Capa de red:** se corresponde con la capa de red del modelo OSI. Permite el encaminamiento y maneja el **movimiento de los paquetes en la red.** Ejemplos de protocolos que componen esta capa son: *Internet Protocol* (IP), *Internet Control Message Protocol* (ICMP) o *Internet Group Management Protocol* (IGMP).

- **Capa de transporte:** se corresponde con la capa de transporte del modelo OSI. Provee el **flujo de datos entre dos equipos** que será utilizado por la capa superior (capa de aplicación). Los dos protocolos más utilizados en esta capa son *Transmission Control Protocol* (TCP) y *User Datagram Protocol* (UDP) cuyas principales características podemos ver descritas en la siguiente imagen.

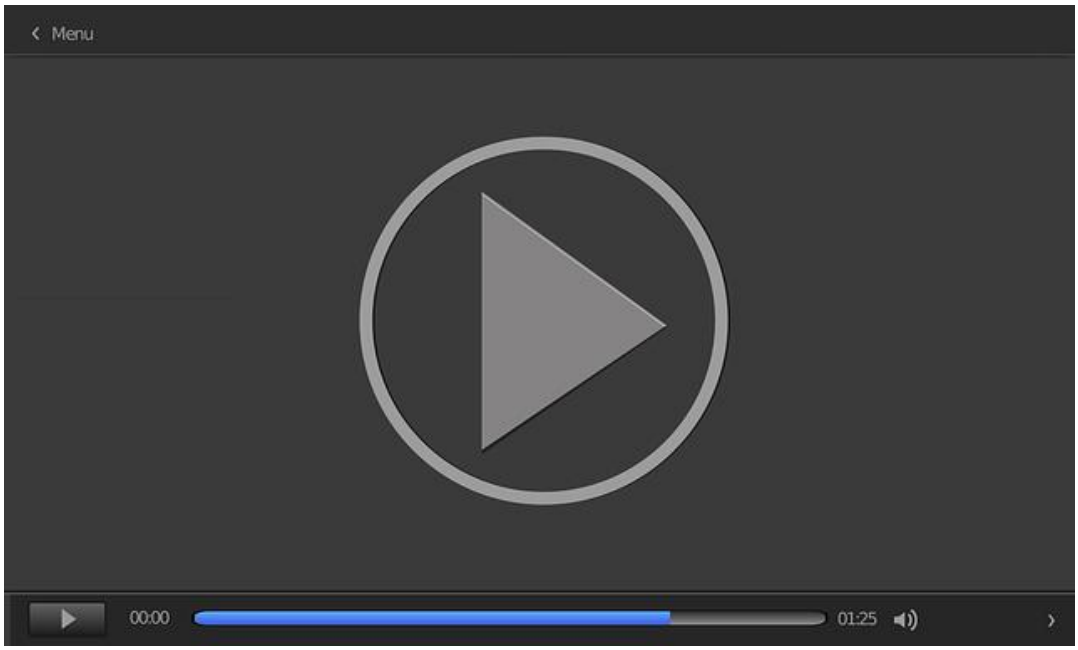
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 2. Características fundamentales de los protocolos TCP y UDP. Elaboración propia.

- **Capa de aplicación:** se corresponde con las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Gestiona las **características de una aplicación en particular.** Algunas de las aplicaciones más comunes en este nivel son *Telnet, File Transfer Protocol* (FTP), *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP), *HyperText Transfer Protocol* (HTTP), *Network Time Protocol* (NTP), etc.

En el siguiente vídeo, *Análisis de tráfico con Wireshark,* se puede ver la utilización de la herramienta Wireshark para mostrar algunas trazas de tráfico de red de protocolos conocidos como son: TCP, HTTP, FTP, SSH, etc.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Accede al vídeo:

https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=198fcf27-7159-47b5-9131-af63012cb4a0

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.3. Modelo de seguridad OSI

La Organización Internacional para la Estandarización desarrolló una manera sistemática de especificar los requisitos de seguridad con el fin de facilitar a los responsables de seguridad de las organizaciones la tarea de definir y realizar el análisis de las necesidades de seguridad de estas, así como la evaluación de los productos y políticas de seguridad que serían aplicadas. Esta especificación se definió en la **recomendación X.800** de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) con el nombre de **Arquitectura de seguridad OSI (*Open System Interconnection*).**

La arquitectura de seguridad OSI se centra en tres aspectos principales, tal como puede verse en la siguiente Figura 3.



Figura 3. Definición de ataques, mecanismos y servicios de seguridad. Elaboración propia.

En este contexto, es importante tener claros los conceptos de vulnerabilidad, amenaza y ataque; tal como se describen en el RFC 4949.

- **Amenaza:** posibilidad de violar la seguridad que existe si se da una circunstancia, capacidad, acción o evento que puede infringir la seguridad y causar daño. Esto es, una amenaza es el posible riesgo de que una vulnerabilidad sea explotada.
- **Ataque:** asalto a la seguridad de un sistema derivado de una amenaza inteligente,

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

es decir, acto deliberado que intenta evadir los servicios de seguridad y violar las políticas de seguridad de un sistema.

- **Vulnerabilidad:** fallo o debilidad en el diseño, implementación u operación y gestión de un sistema que puede ser explotado para violar la política de seguridad de este.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.4. Ataques a la seguridad

Los ataques a la seguridad se pueden clasificar principalmente en dos tipos: **ataques activos y ataques pasivos.**

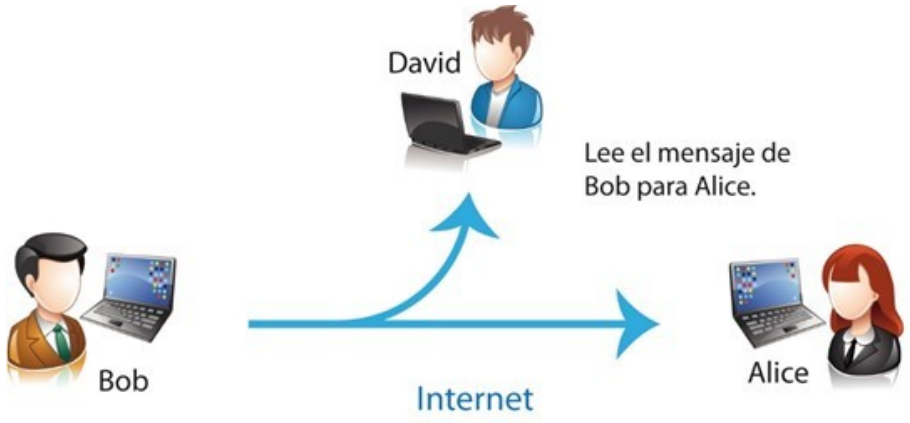
Un **ataque activo** tiene como objetivo la **alteración de los recursos del sistema,** pudiendo afectar a su funcionamiento. Por el contrario, la finalidad de un **ataque pasivo** no es alterar la comunicación sino **«escuchar» y analizar el tráfico de la red** sin afectar a los recursos.

Ataques pasivos

Un **ataque pasivo** es aquel en el cual un atacante **monitorea de forma no autorizada el tráfico de la red** para capturar contraseñas u otra información para su uso posterior.

Principalmente hay dos tipos de ataques pasivos: la obtención de contenidos de mensajes y el análisis de tráfico.

La **obtención de contenidos de mensajes** (Figura 4) se entiende como la obtención de información procedente de una comunicación (conversación telefónica, envío de correo electrónico, envío de fichero, etc.) y que puede contener información sensible que no debe ser revelada a entidades no autorizadas.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Figura 4. Obtención de contenido de mensaje. Elaboración propia.

El **análisis de tráfico** (Figura 5) es un ataque que permite al atacante observar no solo el contenido de los mensajes enviados por la red, sino también el patrón de dichos mensajes. Aun habiendo cifrado el contenido de los mensajes intercambiados para prevenir su lectura no autorizada, un atacante podría extraer información de la comunicación que le permitiese determinar el tipo de comunicación que está teniendo lugar.

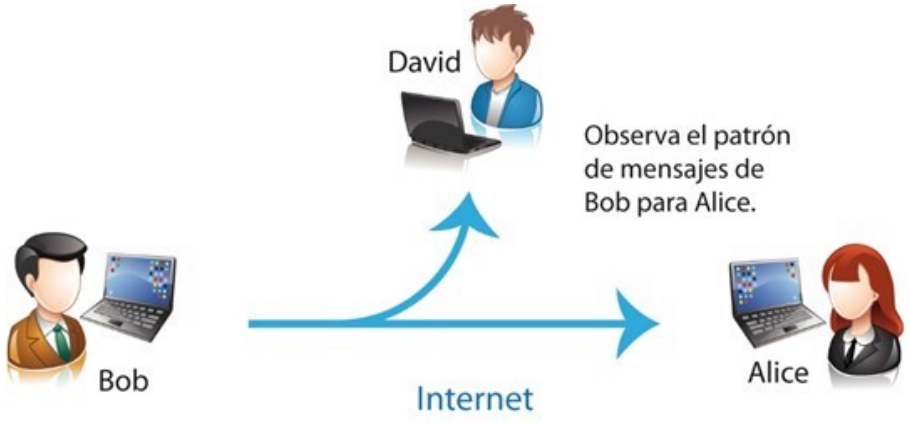


Figura 5. Análisis de tráfico. Elaboración propia.

La detección de este tipo de ataques es bastante complicada, ya que **no se produce ningún tipo de alteración en los mensajes** que circulan por la red. Sin embargo, existen **herramientas y mecanismos de seguridad** que ayudan a prevenirlos.

La técnica más común para prevenir este tipo de ataques es el enmascaramiento de contenidos a través del cifrado de los mensajes y el uso de relleno (*padding*) para dificultar el análisis del tráfico.

Ataques activos

En un ataque activo, **el intruso interfiere con el tráfico legítimo** que fluye a través de la red interactuando de manera engañosa con el protocolo de comunicación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

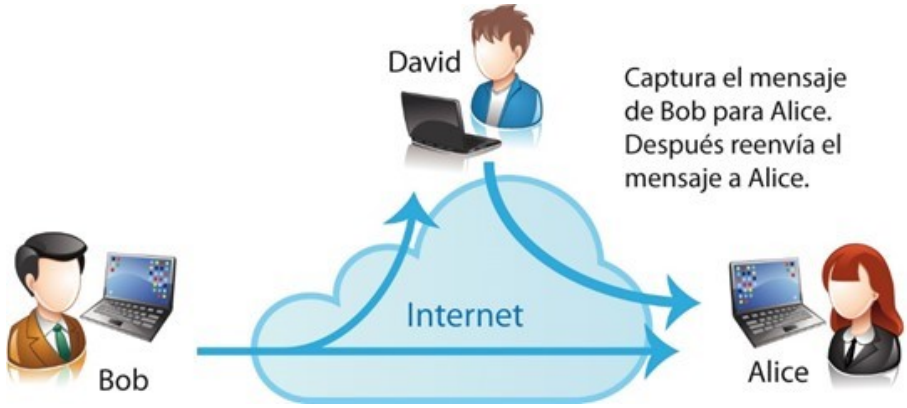
Principalmente hay cuatro tipos de ataques activos: suplantación de identidad, repetición, modificación de mensajes y denegación de Servicio.

La **suplantación de identidad** (Figura 6) se da cuando una entidad se hace pasar por otra. Normalmente, para llevar a cabo este tipo de ataque es necesario utilizar previamente algún otro tipo de ataque activo (como podría ser un ataque de repetición) que permita al atacante obtener los privilegios necesarios para acceder a un sistema, fingiendo ser una entidad que realmente los posee.



Figura 6. Suplantación de identidad. Elaboración propia.

La **repetición** (Figura 7) se entiende como la captura de uno o más mensajes del tráfico de la red para su posterior retransmisión, con el fin de provocar un efecto no deseado como, por ejemplo, realizar varias veces un ingreso de dinero en una cuenta.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Figura 7. Repetición. Elaboración propia.

En un ataque de **modificación de mensajes** (Figura 8), un mensaje original es modificado parcialmente con el fin de producir un efecto no deseado.

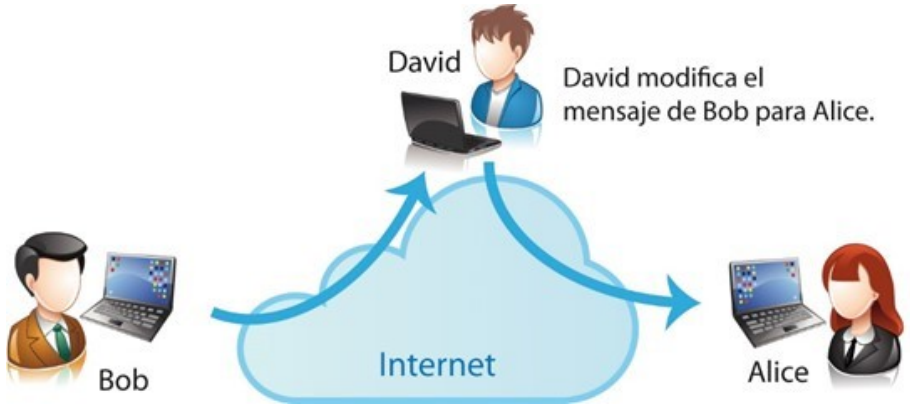


Figura 8. Modificación de mensajes. Elaboración propia.

Un **ataque de denegación de servicio** (Figura 9) causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente, este tipo de ataque provoca la pérdida de la conectividad de la víctima debido a la saturación de su ancho de banda de la red o la sobrecarga de sus recursos computacionales.



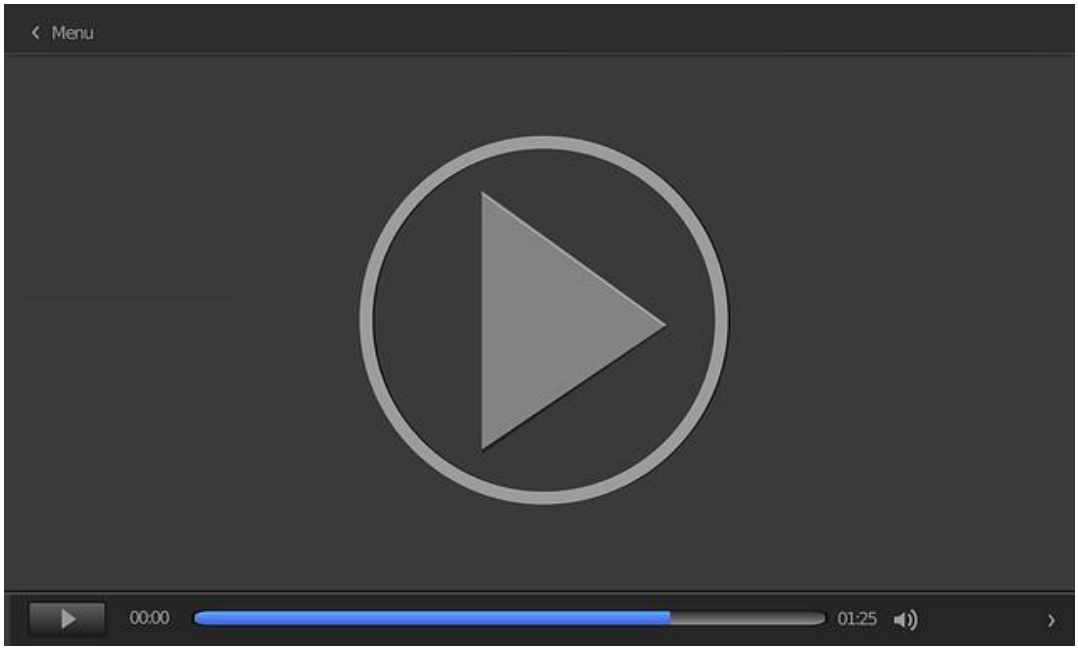
Figura 9. Denegación de servicio. Elaboración propia.

La **prevención de ataques activos es muy difícil.** Por este motivo, para mitigar

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

este tipo de ataques las **medidas preventivas** se **combinan** con herramientas y mecanismos que permiten su **detección o recuperación** en caso de llegar materializarse el ataque.

En el vídeo, ***La seguridad en distintas capas de red,*** se presentan algunos ejemplos que clarifican la diferencia existente entre aplicar seguridad en distintas capas de la arquitectura TCP/IP. Por ejemplo, se muestra la diferencia entre securizar una comunicación a nivel físico o a nivel de transporte.



Accede al vídeo:

https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=79e390ac-a523-4414-bd02-af63012cb429

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.5. Servicios y mecanismos de seguridad

Como comentábamos anteriormente, aparte de los ataques, la arquitectura de seguridad OSI se centra en otros dos aspectos principales: los servicios de seguridad y los mecanismos de seguridad.

Servicios de seguridad

En la recomendación X.800 se describe un servicio de seguridad como un servicio proporcionado por una capa de sistemas abiertos comunicantes, que **garantiza la seguridad adecuada de los sistemas y de la transferencia de datos.** Estos servicios se dividen en cinco categorías y catorce servicios específicos.

Autenticación

El servicio de autenticación se encarga de **confirmar que la identidad de una o más entidades conectadas a una o más entidades sea verdadera.** De igual forma, corrobora a una entidad que la información recibida proviene de otra entidad verdadera.

En el caso de una comunicación continuada entre dos entidades, deben tenerse en cuenta dos aspectos:

- Al iniciar la conexión, asegurar la autenticidad de la entidad en cada extremo.
- Cerciorar que la comunicación no está intervenida de manera que un tercero pueda suplantar la identidad de una de las entidades autorizadas.

Dentro del servicio de autenticación, se definen dos tipos de **servicios específicos:**

- **Autentificación de las entidades origen/destino:** permite la verificación de la identidad de las entidades en los extremos de la comunicación.
- **Autentificación del origen de los datos:** se da en comunicaciones no orientadas a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

conexión y permite verificar la identidad de la entidad emisora de los datos.

Control de acceso

Protege a una entidad contra el uso no autorizado de sus recursos. Para ello, previamente cualquier entidad que intente acceder a un recurso debe identificarse y ser autenticada de forma que los derechos de acceso puedan aplicarse de manera particular.

Confidencialidad

L a **confidencialidad** se entiende como la protección de una entidad contra la revelación deliberada o accidental de cualquier conjunto de datos a entidades no autorizadas.

Existen **enfoques más específicos** de este servicio, como la protección de un solo mensaje o de determinados campos de los mensajes. También es importante la protección de los datos frente al análisis de tráfico: campos como el origen, destino, frecuencia o longitud no deberían ser características visibles del tráfico en una comunicación. Dentro del servicio de confidencialidad se definen los siguientes tipos de **servicios específicos:**

- **Confidencialidad de la conexión:** protege los datos transmitidos por las entidades en una conexión.
- **Confidencialidad no orientada a la conexión:** protege los datos transmitidos por las entidades en una comunicación no orientada a conexión.
- **Confidencialidad de campos seleccionados:** protege ciertos campos seleccionados de los datos transmitidos por las entidades en una comunicación.
- **Confidencialidad del flujo de tráfico:** protege la información frente al análisis del tráfico.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Integridad de los datos

El servicio de integridad permite detectar si los **datos transferidos en una comunicación han sido modificados.** Dentro de este servicio se definen los siguientes tipos de **servicios específicos:**

- **Integridad de la conexión con recuperación**: provee integridad a los mensajes intercambiados en una comunicación orientada a conexión con posibilidad de recuperar el mensaje original en caso de alteración de este.
- **Integridad de la conexión sin recuperación:** provee integridad a los mensajes intercambiados en una comunicación orientada a conexión.
- **Integridad de la conexión de campos seleccionados:** provee integridad a ciertos campos seleccionados de los mensajes intercambiados en una comunicación orientada a conexión.
- **Integridad no orientada a conexión:** provee integridad a los mensajes intercambiados en una comunicación no orientada a conexión.
- **Integridad no orientada a conexión de campos seleccionados:** provee integridad a ciertos campos seleccionados de los mensajes intercambiados en una comunicación no orientada a conexión.

No repudio

Este servicio **asegura que los extremos de una comunicación no puedan negar falsamente haber enviado o recibido un mensaje**. Dentro de este servicio se definen dos tipos de **servicios específicos:**

- **No repudio en origen:** proporciona al receptor de los datos una prueba del origen de estos, de modo que el emisor no pueda negar haberlos enviados.
- **No repudio en destino:** proporciona al emisor de los datos una prueba de la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

recepción de estos, de modo que el receptor no pueda negar haberlos recibido.

Disponibilidad

La disponibilidad se define como la **propiedad que tiene un sistema o recurso de un sistema de estar accesible y utilizable** a petición de una entidad autorizada, según las especificaciones de rendimiento del sistema.

La **finalidad** de un servicio de disponibilidad es la **protección de un sistema** para asegurar que está accesible y es utilizable, y evitar los posibles problemas derivados de ataques de denegación de servicio.

Para terminar con la exposición de los servicios de seguridad, en la siguiente tabla podemos ver una relación en los se**rvicios de seguridad descritos y los ataques existentes.** Esto es, que servicios de seguridad son necesarios para proteger una comunicación frente a cada uno de los ataques existentes.

	Ataque					
Servicio	Obtención del contenido del mensaje	Análisis de tráfico	Suplantación de identidad	Repetición	Modificación de mensajes	Denegación de servicio
Autenticación de las entidades origen/destino			X			
Autenticación del origen de los datos			X			
Control de acceso			X			
Confidencialidad	X					
Confidencialidad del flujo de tráfico		X				
Integridad de los datos				X	X	
No repudio						
Disponibilidad						X

Tabla 1. Relación entre servicios de seguridad y ataques. Elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Mecanismos de seguridad

Son los mecanismos implementados para proveer los servicios de seguridad necesarios. Su finalidad es reforzar la seguridad de un sistema permitiendo prevenir, detectar o recuperarse frente a ataques de seguridad. Los mecanismos de seguridad se dividen en dos categorías: mecanismos específicos de seguridad y mecanismos generales de seguridad.

Mecanismos específicos de seguridad

Los **mecanismos específicos de seguridad** se incorporan en la capa del protocolo correspondiente para proporcionar algunos de los servicios de seguridad OSI. Dentro de este tipo de mecanismos se definen los siguientes **tipos:**

- **Cifrado:** procedimiento mediante el cual, haciendo uso de un algoritmo, se transforma un mensaje de tal forma que sea incomprensible para toda persona que no sepa la clave de cifrado y el algoritmo usado.
- **Firma digital:** método criptográfico que asocia la identidad de una entidad a un mensaje y que permite al receptor verificar la identidad de la fuente y la integridad del mensaje.
- **Mecanismo de control de acceso:** permite realizar una separación de privilegios individual para cada entidad que pueda acceder a un sistema o información.
- **Mecanismo de integridad de datos:** mecanismo empleado para verificar la integridad los mensajes intercambiados en una comunicación entre entidades.
- **Mecanismo de intercambio de autentificación:** mecanismo diseñado para verificar la identidad de una entidad a través de un intercambio de información.
- **Mecanismo de relleno de tráfico**: mecanismo que permite proteger el tráfico frente a su posible análisis.
- **Mecanismo de control de enrutamiento:** mecanismo que permite la selección de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

rutas seguras para el envío de determinados datos, principalmente si se detectan agujeros de seguridad.

- **Mecanismo de notarización:** mecanismo de registro de datos por una tercera parte confiable que da fe de la veracidad de estos.

Mecanismos generales de seguridad

Estos mecanismos no son específicos de ninguna capa de protocolo o sistema de seguridad OSI específico.

- **Funcionalidad fiable:** procedimientos que se utilizan para complementar la seguridad proporcionada por otros mecanismos.
- **Etiquetas de seguridad:** los recursos del sistema pueden tener asociadas etiquetas de seguridad que indican su nivel de sensibilidad.
- **Detección de eventos:** detección de todo tipo de eventos ocurridos en el sistema, tanto violaciones de seguridad como accesos satisfactorios.
- **Informe para auditoría de seguridad:** recopilación de datos que permiten la revisión de los registros y actividades del sistema para verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas, con el fin de proporcionar eficientemente seguridad al sistema. Además, en caso de encontrar algún incumplimiento, se recomiendan los cambios necesarios para solucionarla.
- **Recuperación segura:** después de algún fallo en la seguridad de un sistema, se deben llevar a cabo acciones de recuperación mediante la aplicación de varias medidas establecidas previamente, como resultado de ciertas pruebas de verificación de criterios y normas.

Relación entre servicios y mecanismos de seguridad

Para terminar con la exposición de los servicios y los mecanismos de seguridad, en

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

la siguiente tabla podemos ver una **relación en los servicios de seguridad descritos y los mecanismos de seguridad existentes.** Esto es, qué mecanismos de seguridad se pueden utilizar para dotar a una comunicación de los servicios de seguridad necesarios.

	Mecanismo							
Servicio	Cifrado	Firma digital	Control de acceso	Integridad de los datos	Intercambio de autentificación	Relleno del tráfico	Control del enrutamiento	Notarización
Autenticación de las entidades origen/destino	X	X			X			
Autenticación del origen de los datos	X	X						
Control de acceso			X					
Confidencialidad	X						X	
Confidencialidad del flujo de tráfico	X					X	X	
Integridad de los datos	X	X		X				
No repudio		X		X				X
Disponibilidad				X	X			

Tabla 2. Relación entre servicios y mecanismos de seguridad. Elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.6. Modelo de seguridad en redes

Cuando dos entidades necesitan establecer una comunicación se establece un **canal de información,** que define una ruta a través de la red que va desde el emisor al receptor. Los interlocutores procederán a realizar el intercambio de mensajes haciendo uso de los protocolos de comunicación TCP/IP sobre el canal establecido.

Para proteger la transmisión de información a través de este canal de posibles atacantes se pueden utilizar diversas técnicas que proporcionen la seguridad que sea necesaria (que variará en función del escenario concreto). Estas técnicas se basan, principalmente, en dos componentes:

- Una **transformación sobre el mensaje** que se va a enviar (cifrado, firma digital, etc.).
- **Información secreta compartida** por las entidades y desconocida por el atacante.

Además, algunas veces para conseguir una transmisión segura es necesaria una tercera parte confiable que distribuya la información secreta a las entidades implicadas en la comunicación y que ejerza de árbitro para verificar su identidad. Todos estos elementos pueden observarse en la Figura 10.

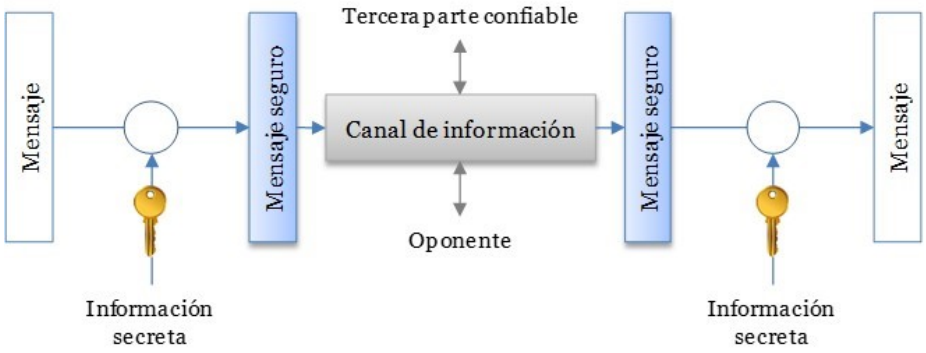


Figura 10. Modelo para la seguridad en redes. Elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

En general, de cara al diseño de un mecanismo de seguridad como el que se comenta, hay **cuatro tareas básicas** que deben llevarse a cabo:

- Diseño del algoritmo que realizará la transformación sobre el mensaje.
- Generación de la información secreta que usará el algoritmo para transformar el mensaje.
- Desarrollo de métodos que permitan la distribución de la información secreta.
- Especificación del protocolo que permita a las entidades hacer uso del algoritmo y la información secreta para obtener un servicio de seguridad.

Además de proteger la transmisión de información a través de un canal de comunicaciones, deben protegerse también los extremos que han establecido este canal; ya que existen otros tipos de ataque consistentes en introducir un *software* que **explote debilidades** de estos sistemas y que afecten a su funcionamiento. Más concretamente, este tipo de ataques suelen derivarse de dos clases de amenazas:

- **Amenazas de acceso a la información:** captura o alteración de datos por una entidad no autorizada.
- **Amenazas al servicio:** aprovechamiento de un ***exploit*** del sistema con el fin de impedir su uso a entidades legítimas.

De cara a hacer frente a este tipo de ataques, existen dos categorías de **mecanismos de seguridad** que permiten hacer frente a accesos no deseados:

- **Vigilancia:** uso de *software* que permita detectar y rechazar *software* malicioso (*malware*).
- **Monitorización:** uso de *software* que permita la detección de intrusos en el sistema.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Confidentiality, Integrity, and Availability of Computer Security

365ComputerSecurity. *Confidentiality, Integrity, and Availability of Computer Security*. [Vídeo]. YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=j8FT9WqmuDY

Este vídeo explica las tres características fundamentales que debe cumplir la información en cualquier tipo de sistema seguro.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Clase de seguridad en redes básica en MIT OpenCourseWare

MIT OpenCourseWare. *Network Security*. [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BZTWXl9QNK8

Este vídeo presenta de forma básica conceptos en los que se profundizará en mucho más detalle en el resto de los temas de esta asignatura.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. Un datagrama UDP se encapsula:

   A. En la parte de datos de un segmento TCP.

   B. En la parte de datos de un paquete IP.

   C. En la cabecera de una trama Ethernet.

   D. En la parte de datos de una trama SMTP.

2. Los mecanismos de seguridad:

   A. Permiten implementar ataques a la seguridad.

   B. Cada uno de ellos permite obtener varios servicios de seguridad.

   C. Solo pueden ser procedimientos físicos y organizativos.

   D. Ninguna de las anteriores.

3. En un ataque pasivo:

   A. El atacante modifica el contenido de los mensajes cifrados.

   B. Se bloquean las máquinas víctimas mediante un ataque de denegación de servicio.

   C. El atacante observa una comunicación y obtiene los datos transmitidos.

   D. Ninguna de las anteriores.

4. El servicio de autentificación:

   A. No puede ser empleado cuando el usuario se encuentra alejado del sistema de información.

   B. Permite que solo los usuarios adecuados puedan leer la información confidencial.

   C. Es el paso previo al servicio de control de acceso.

   D. Las respuestas A y B son correctas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. El servicio de integridad de los datos:

A. Permite detectar cambios en la integridad de los datos.

B. Permite evitar cambios en la integridad de los datos.

C. Permite evitar y detectar cambios en la integridad de los datos.

D. Ninguna de las anteriores.

6. El servicio de no repudio en origen:

A. Permite que pueda asegurarse que un usuario ha enviado de un mensaje.

B. Permite que pueda asegurarse que un usuario ha recibido un mensaje.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

7. El rellenado de tráfico:

A. Se basa en la inclusión de mensajes repetidos en determinadas comunicaciones.

B. Pretende saturar el ancho de banda de la comunicación para evitar ataques de denegación de servicio.

C. Se basa en el agrupamiento y envío conjunto de mensajes válidos.

D. Ninguna de las anteriores.

8. Un ataque de suplantación de identidad:

A. Es un ataque pasivo.

B. Es un ataque activo.

C. Es un ataque que puede prevenirse usando un servicio de confidencialidad.

D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9. Los ataques de denegación de servicio:

A. Suponen una amenaza para la confidencialidad del sistema.

B. Suponen una amenaza para la integridad del sistema.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

10. Para protegerse frente un ataque pasivo de obtención de contenido de mensaje:

A. Es necesario un servicio de autenticación que podría proveerse a través de un mecanismo de firma digital.

B. Es necesario un servicio de integridad que podría proveerse a través de un mecanismo de firma digital.

C. Es necesario un servicio de confidencialidad que podría proveerse a través de un mecanismo de firma digital.

D. Es necesario un servicio de confidencialidad que podría proveerse a través de un mecanismo de cifrado.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)